

# CE119-Lab01/IT012-Lab03

**Họ và tên: Nguyễn Hải Phong**

**MSSV: 25521383**

## 1. Lý thuyết

Giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm MARS dựa theo tài liệu: **MARS – chương trình mô phỏng hợp ngữ (assembly) MIPS**

## 2. Thực hành

2.1 Sinh viên tìm hiểu tài liệu “**Một số lệnh assembly MIPS cơ bản**” và mô phỏng việc thực thi các lệnh và cho biết chức năng của các lệnh cơ bản sau:

*add, addi, addu, addiu, sub, subu, and, andi, or, nor, lw, sw, slt, slti, sltu, sltiu, sysc*

| Lệnh                                | Chức năng                                                                                                     | Thanh ghi trước                                                                                                                                                           | Thanh ghi sau |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------|---|------------|------|----|------------|
| <i>add \$t0, \$t1, \$t2</i>         | Cộng giá trị ở thanh \$t1 và \$t2 sau đó lưu vào \$t0                                                         | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001100</td></tr></table> | \$t0          | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                  | 10   | 0x00001100 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00001111</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001100</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00001111 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2 | 10 | 0x00001100 |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000000                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x00001100                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00001111                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x00001100                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>addi \$t0, \$t1, 0x00001111</i>  | Cộng giá trị ở thanh \$t1 và giá trị 0x00001111 sau đó lưu vào \$t0                                           | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr></table>                                                     | \$t0          | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00001122</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr></table> | \$t0 | 8          | 0x00001122                                                                                                                                                                | \$t1 | 9 | 0x00000011 |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000000                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00001122                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>addu \$t0, \$t1, \$t2</i>        | Phép cộng không dấu giá trị ở \$t1 và \$t2 và lưu vào \$t0. Sẽ không báo lỗi nếu xảy ra tràn số               | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x0000ab15</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x0000de62</td></tr></table> | \$t0          | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x0000ab15 | \$t2                                                                                                                  | 10   | 0x0000de62 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00018976</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x0000ab15</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x0000de61</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00018976 | \$t1 | 9 | 0x0000ab15 | \$t2 | 10 | 0x0000de61 |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000000                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x0000ab15                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x0000de62                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00018976                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x0000ab15                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x0000de61                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>addiu \$t0, \$t1, 0x10110000</i> | Phép cộng không dấu giá trị ở \$t1 và giá trị 0x10110000 và lưu vào \$t0. Sẽ không báo lỗi nếu xảy ra tràn số | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0xf0000011</td></tr></table>                                                     | \$t0          | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0xf0000011 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00110011</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0xf0000011</td></tr></table> | \$t0 | 8          | 0x00110011                                                                                                                                                                | \$t1 | 9 | 0xf0000011 |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000000                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0xf0000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00110011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0xf0000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>sub \$t0, \$t1, \$t2</i>         | Phép trừ giá trị ở thanh \$t1 vào giá trị ở thanh \$t2 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0                      | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000010</td></tr></table> | \$t0          | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                  | 10   | 0x00000010 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000001</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000010</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000001 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2 | 10 | 0x00000010 |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000000                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x00000010                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                             | 0x00000001                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                             | 0x00000011                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                            | 0x00000010                                                                                                                                                                |               |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |

|                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>subu \$t0, \$t1, \$t2</i>       | <i>Phép trừ không dấu giá trị ở thanh \$t1 vào giá trị ở thanh \$t2 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0. Sẽ không báo lỗi nếu xảy ra tràn số</i> | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000001</td></tr></table>                                                                                                                                                                          | \$t0       | 8          | 0x00000000 | \$t1       | 9          | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                  | 10         | 0x00000001 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000010</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000001</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000010 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 0x00000001 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>and \$t0, \$t1, \$t2</i>        | <i>Phép and giá trị ở thanh \$t1 và giá trị ở thanh \$t2 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0</i>                                                 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000111</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00011100</td></tr></table>                                                                                                                                                                          | \$t0       | 8          | 0x00000000 | \$t1       | 9          | 0x00000111 | \$t2                                                                                                                  | 10         | 0x00011100 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000100</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000111</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00011100</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000100 | \$t1 | 9 | 0x00000111 | \$t2                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 0x00011100 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00011100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00011100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>andi \$t0, \$t1, 0x00001111</i> | <i>Phép and giá trị ở thanh \$t1 và giá trị 0x00001111 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0</i>                                                   | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00111100</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                              | \$t0       | 8          | 0x00000000 | \$t1       | 9          | 0x00111100 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00001100</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00111100</td></tr></table> | \$t0       | 8          | 0x00001100                                                                                                                                                                | \$t1 | 9 | 0x00111100 |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00111100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00001100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00111100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>or \$t0, \$t1, \$t2</i>         | <i>Phép or giá trị ở thanh \$t1 và giá trị ở thanh \$t2 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0</i>                                                  | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001110</td></tr></table>                                                                                                                                                                          | \$t0       | 8          | 0x00000000 | \$t1       | 9          | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                  | 10         | 0x00001110 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00001111</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001110</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00001111 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 0x00001110 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00001110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00001111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00001110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>nor \$t0, \$t1, \$t2</i>        | <i>Phép nor giá trị ở thanh \$t1 và giá trị ở thanh \$t2 sau đó lưu kết quả vào thanh \$t0</i>                                                 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000111</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001110</td></tr></table>                                                                                                                                                                          | \$t0       | 8          | 0x00000000 | \$t1       | 9          | 0x00000111 | \$t2                                                                                                                  | 10         | 0x00001110 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0xffffeeee</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000111</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00001110</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0xffffeeee | \$t1 | 9 | 0x00000111 | \$t2                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 0x00001110 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00001110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0xffffeeee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t2                               | 10                                                                                                                                             | 0x00001110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>lw \$t1, 12(\$t0)</i>           | <i>Tìm đến ô nhớ trong RAM tại địa chỉ (\$t0 + 12), bốc giá trị đang có ở đó ra và đem về cất vào thanh ghi \$t1.</i>                          | <table><tr><td>Address</td><td>Value (+0)</td><td>Value (+4)</td><td>Value (+8)</td><td>Value (+c)</td></tr><tr><td>0x10010000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0xabcdef01</td></tr></table> <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x10010000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000000</td></tr></table> | Address    | Value (+0) | Value (+4) | Value (+8) | Value (+c) | 0x10010000 | 0x00000000                                                                                                            | 0x00000000 | 0x00000000 | 0xabcdef01                                                                                                                                                                | \$t0 | 8 | 0x10010000 | \$t1 | 9 | 0x00000000 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x10010000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0xabcdef01</td></tr></table>                                                                                                        | \$t0    | 8          | 0x10010000 | \$t1       | 9          | 0xabcdef01 |            |            |            |            |
| Address                            | Value (+0)                                                                                                                                     | Value (+4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Value (+8) | Value (+c) |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0x10010000                         | 0x00000000                                                                                                                                     | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0x00000000 | 0xabcdef01 |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x10010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x10010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0xabcdef01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>sw \$t0, 12(\$t1)</i>           | <i>Lấy giá trị đang có trong thanh ghi \$t0, đem cất vào ô nhớ trong RAM tại địa chỉ được tính bằng (\$t1 + 12)</i>                            | <table><tr><td>Address</td><td>Value (+0)</td><td>Value (+4)</td><td>Value (+8)</td><td>Value (+c)</td></tr><tr><td>0x10010000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td></tr></table> <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x0000000a</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x10010000</td></tr></table> | Address    | Value (+0) | Value (+4) | Value (+8) | Value (+c) | 0x10010000 | 0x00000000                                                                                                            | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000                                                                                                                                                                | \$t0 | 8 | 0x0000000a | \$t1 | 9 | 0x10010000 | <table><tr><td>Address</td><td>Value (+0)</td><td>Value (+4)</td><td>Value (+8)</td><td>Value (+c)</td></tr><tr><td>0x10010000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0x00000000</td><td>0x0000000a</td></tr></table> | Address | Value (+0) | Value (+4) | Value (+8) | Value (+c) | 0x10010000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x0000000a |
| Address                            | Value (+0)                                                                                                                                     | Value (+4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Value (+8) | Value (+c) |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0x10010000                         | 0x00000000                                                                                                                                     | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0x00000000 | 0x00000000 |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t0                               | 8                                                                                                                                              | 0x0000000a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| \$t1                               | 9                                                                                                                                              | 0x10010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Address                            | Value (+0)                                                                                                                                     | Value (+4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Value (+8) | Value (+c) |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0x10010000                         | 0x00000000                                                                                                                                     | 0x00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0x00000000 | 0x0000000a |            |            |            |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------|---|------------|------|----|------------|
| <i>slt \$t0, \$t1, \$t2</i>         | <i>So sánh giá trị ở \$t1 và \$t2, nếu giá trị \$t1 &lt; \$t2 thì set \$t0 giá trị 1 ngược lại set \$t0 giá trị 0</i>                                                                                             | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000111</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2                                                                                                                  | 10   | 0x00000111 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000001</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x00000111</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000001 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | \$t2 | 10 | 0x00000111 |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000011                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                                                                                                                                | 0x00000111                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000001                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000011                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                                                                                                                                | 0x00000111                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>slti \$t0, \$t1, 0x00000001</i>  | <i>So sánh giá trị ở \$t1 và 0x00000001, nếu giá trị \$t1 &lt; 0x00000001 thì set \$t0 giá trị 1 ngược lại set \$t0 giá trị 0</i>                                                                                 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr></table>                                                     | \$t0 | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000011 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000011</td></tr></table> | \$t0 | 8          | 0x00000000                                                                                                                                                                | \$t1 | 9 | 0x00000011 |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000011                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000011                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>sltu \$t0, \$t1, \$t2</i>        | <i>So sánh giá trị trong thanh ghi \$t1 và \$t2 theo kiểu số nguyên không dấu; nếu \$t1 &lt; \$t2 thì gán thanh ghi đích \$t0 = 1, ngược lại \$t0 = 0.</i>                                                        | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x10000001</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x10000000</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x10000001 | \$t2                                                                                                                  | 10   | 0x10000000 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x10000001</td></tr><tr><td>\$t2</td><td>10</td><td>0x10000000</td></tr></table> | \$t0 | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x10000001 | \$t2 | 10 | 0x10000000 |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x10000001                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                                                                                                                                | 0x10000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x10000001                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t2                                | 10                                                                                                                                                                                                                | 0x10000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>sltiu \$t0, \$t1, 0x00000001</i> | <i>So sánh giá trị trong thanh ghi \$t1 với hằng số không dấu 0x00000001; nếu \$t1 nhỏ hơn hằng số này thì gán \$t0 = 1, ngược lại \$t0 = 0. (Lệnh này thường dùng để kiểm tra xem \$t1 có bằng 0 hay không).</i> | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000000</td></tr></table>                                                     | \$t0 | 8 | 0x00000000 | \$t1 | 9 | 0x00000000 | <table><tr><td>\$t0</td><td>8</td><td>0x00000001</td></tr><tr><td>\$t1</td><td>9</td><td>0x00000000</td></tr></table> | \$t0 | 8          | 0x00000001                                                                                                                                                                | \$t1 | 9 | 0x00000000 |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t0                                | 8                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000001                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$t1                                | 9                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| <i>syscall</i>                      | <i>Chuyển quyền điều khiển từ chương trình người dùng sang hệ điều hành (hoặc trình mô phỏng) để thực hiện dịch vụ được</i>                                                                                       | <table><tr><td>\$v0</td><td>2</td><td>0x00000001</td></tr><tr><td>\$v1</td><td>3</td><td>0x00000000</td></tr><tr><td>\$a0</td><td>4</td><td>0x0000007b</td></tr></table>  | \$v0 | 2 | 0x00000001 | \$v1 | 3 | 0x00000000 | \$a0                                                                                                                  | 4    | 0x0000007b | <div>Mars MessagesRun I/O</div> <div>Clear123<br/>-- program is finished running (dropped off bottom) --</div>                                                            |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$v0                                | 2                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000001                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$v1                                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 0x00000000                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |
| \$a0                                | 4                                                                                                                                                                                                                 | 0x0000007b                                                                                                                                                                |      |   |            |      |   |            |                                                                                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |      |   |            |      |   |            |      |    |            |

|  |                                                                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <i>chỉ định bởi mã số trong thanh ghi \$v0 (như nhập/xuất dữ liệu hoặc kết thúc chương trình).</i> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2.2 Mô phỏng các chương trình bên dưới và có biết ý nghĩa của chương trình:

Ví dụ 1:

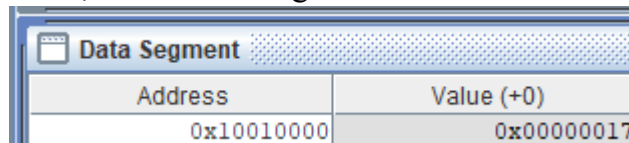
```
.data
var1: .word 23

.text
__start:
    lw      $t0, var1
    li      $t1, 5
    sw      $t1, var1
```

### Mô phỏng các bước chạy và ý nghĩa của chương trình:

.data: Khai báo vùng nhớ chứa dữ liệu.

var1: .word 23: Tạo một ô nhớ đặt tên là var1, kích thước 1 Word, ban đầu chứa giá trị 23.



| Address    | Value (+0) |
|------------|------------|
| 0x10010000 | 0x00000017 |

lw \$t0, var1 : Tìm đến giá trị var1 trong RAM lấy giá trị ở đây và lưu vào thanh ghi \$t0



|      |   |            |
|------|---|------------|
| \$t0 | 8 | 0x00000017 |
|------|---|------------|

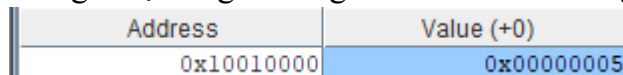
li \$t1, 5: Lưu giá trị 5 vào thanh ghi \$t1



|      |   |            |
|------|---|------------|
| \$t1 | 9 | 0x00000005 |
|------|---|------------|

sw \$t1, var1

Lưu giá trị trong thanh ghi \$t1 vào var1 trong RAM



| Address    | Value (+0) |
|------------|------------|
| 0x10010000 | 0x00000005 |

Ví dụ 2:

```
.data
array1: .space 12
.text
__start:
    la      $t0, array1
    li      $t1, 5
    sw      $t1, ($t0)
    li      $t1, 13
    sw      $t1, 4($t0)
    li      $t1, -7
    sw      $t1, 8($t0)
```

array1: .space 12: Khởi phát 12 byte trống

la \$t0, array1: Lấy địa chỉ bắt đầu của mảng (0x10010000) bỏ vào thanh ghi \$t0

|      |   |            |
|------|---|------------|
| \$t0 | 8 | 0x10010000 |
|------|---|------------|

**li \$t1, 5:** Lưu giá trị 5 vào thanh ghi \$t1

|      |   |            |
|------|---|------------|
| \$t1 | 9 | 0x00000005 |
|------|---|------------|

**sw \$t1, (\$t0):** Lấy giá trị trong thanh ghi \$t1 lưu vào trong bộ nhớ RAM (\$t0)

| Address    | Value (+0) |
|------------|------------|
| 0x10010000 | 0x00000005 |

**li \$t1, 13:** lưu giá trị 13 vào thanh ghi \$t1

|      |   |            |
|------|---|------------|
| \$t1 | 9 | 0x0000000d |
|------|---|------------|

**sw \$t1, 4(\$t0):** Lưu giá trị trong thanh ghi \$t1 vào ô địa chỉ (\$t0) + 4

| Address    | Value (+0) | Value (+4) |
|------------|------------|------------|
| 0x10010000 | 0x00000005 | 0x0000000d |

**li \$t1, -7:** Lưu giá trị -7 vào thanh ghi \$t1

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| \$t1 | 9 | 0xffffffff9 |
|------|---|-------------|

**sw \$t1, 8(\$t0):** Lưu giá trị trong thanh ghi \$t1 vào ô địa chỉ (\$t0) + 8

| Address    | Value (+0) | Value (+4) | Value (+8)  |
|------------|------------|------------|-------------|
| 0x10010000 | 0x00000005 | 0x0000000d | 0xffffffff9 |

Ví dụ 3:

```
li    $v0, 5
syscall
```

**li \$v0, 5:** Nạp mã dịch vụ số 5 vào thanh ghi \$v0.

Trong MIPS, mã số 5 là quy ước dành cho việc Read Integer (Đọc số nguyên).

Sau khi nhập số và nhấn Enter, giá trị đó sẽ tự động được lưu vào thanh ghi \$v0.

```
-- program is finished running (dropped off bottom) --
-- program is finished running (dropped off bottom) --

10
-- program is finished running (dropped off bottom) --

$v0    2    0x0000000a
```

Ví dụ 4:

```

string1:      .data
              .ascii "Print this.\n"

main:         .text
              li      $v0, 4

              la      $a0, string1
              syscall

```

Chương trình dùng để in một chuỗi ký tự ra màn hình bằng cách sử dụng lời gọi hệ thống (syscall) trong MIPS.

.data:

Khai báo biến string1 chứa chuỗi "Print this.\n" (có ký tự kết thúc \0).

li \$v0, 4:

Gán giá trị 4 vào thanh ghi \$v0 để chọn dịch vụ in chuỗi.

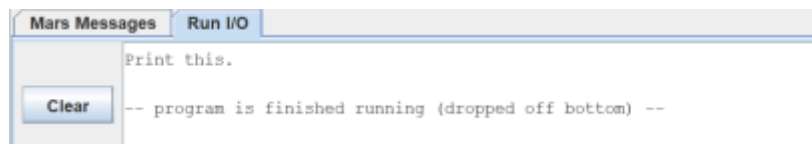
la \$a0, string1:

Đưa địa chỉ của chuỗi string1 vào thanh ghi \$a0.

syscall:

Gọi hệ điều hành thực hiện in chuỗi ra màn hình.

Kết quả:

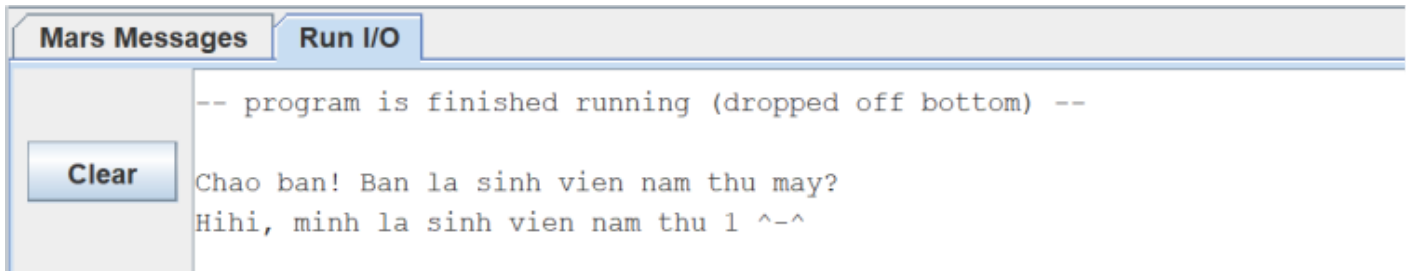


### 3. Bài tập

3.1 Nhập vào một chuỗi, xuất ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

a) Khai báo và xuất ra cửa sổ I/O 2 chuỗi có giá trị như sau:

- Chuỗi 1: Chao ban! Ban la sinh vien nam thu may?
- Chuỗi 2: Hihi, minh la sinh vien nam thu 1 ^-^



b) Biểu diễn nhị phân của 2 chuỗi trên dưới bộ nhớ là gì?

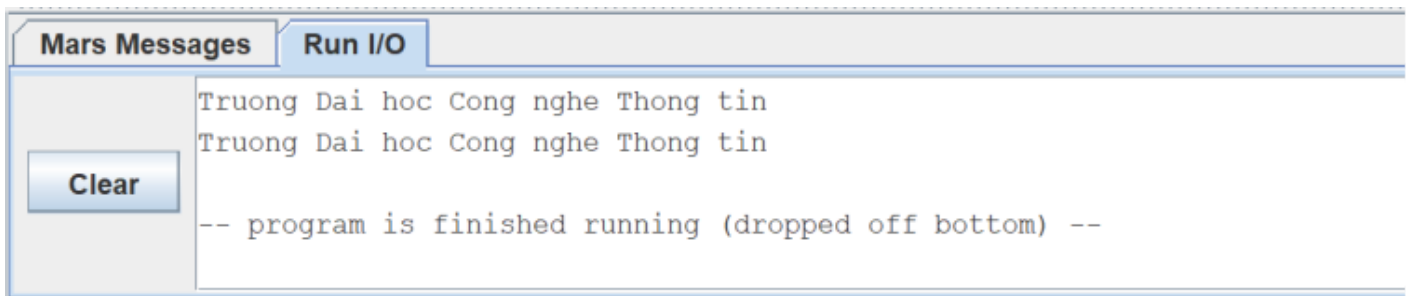
Chuỗi được lưu trong bộ nhớ dưới dạng mã ASCII, mỗi ký tự 1 byte và kết thúc bằng ký tự NULL (0x00).

c) Xuất ra lại đúng chuỗi đã nhập

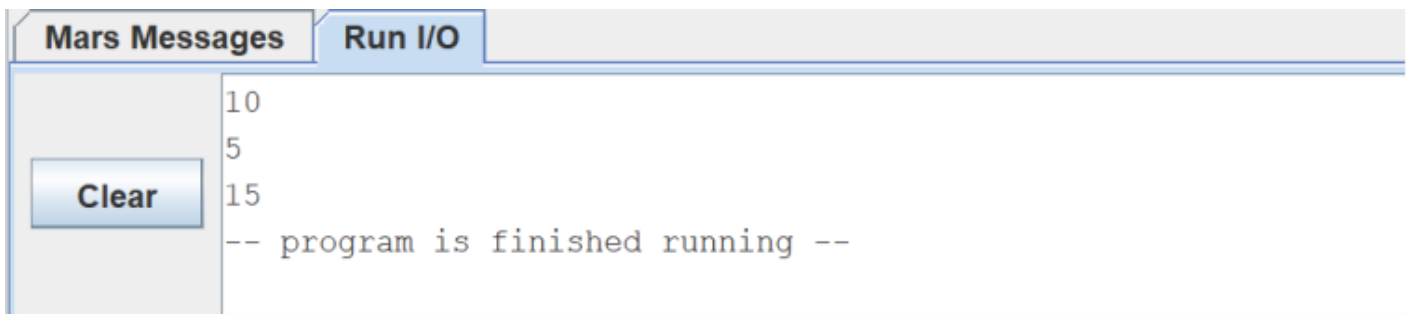
*Ví dụ:*

*Nhap: Truong Dai hoc Cong nghe Thong tin*

*Xuất: Truong Dai hoc Cong nghe Thong tin*



d) Nhập vào 2 số nguyên sau đó xuất tổng của 2 số nguyên này



-----Hết-----